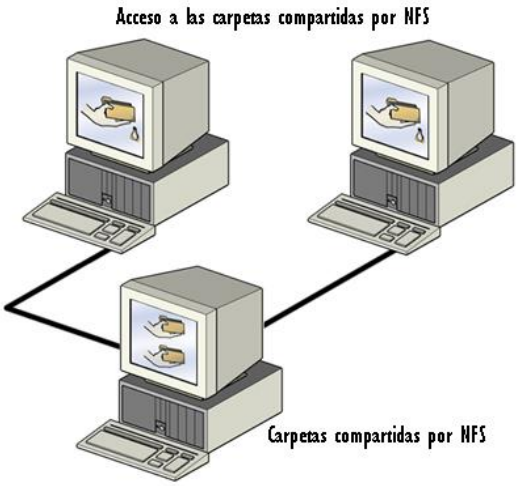
NFS

NFS (*Network File System*)..... 1
Configuración del servidor NFS 2
RPC (Remote Procedure Call) 3
Configuración del firewall..... 3
Creación de las exportaciones /etc/exports..... 4
Opciones de exportación..... 5
Comprobar las exportaciones..... 7
Configuración en el cliente..... 7
Actividades 8

NFS (*Network File System*)

NFS (Network File System - Sistema de Archivos en Red) es el sistema nativo utilizado por Linux para compartir carpetas en una red. Mediante NFS, un servidor puede compartir sus carpetas en la red. Desde los PCs de los usuarios se puede acceder a dichas carpetas compartidas y el resultado es el mismo que si estuvieran en su propio disco duro.
Básicamente, NFS permite a PCs que utilizan Linux, compartir y conectarse a carpetas compartidas entre sí. Existen otras alternativas para compartir carpetas en una red como samba, ssh o ftp, pero el sistema recomendado para compartir carpetas entre sistemas Linux es NFS.



Las siglas NFS significan Sistema de Archivos de Red (del inglés Network File System) y fue desarrollado por SUN Microsystems en 1984. Su función en una red es permitir que un equipo GNU/Linux pueda montar y trabajar con un sistema de archivos de otro equipo de la red como si fuera local.

Cuando hablamos de sistema de archivos nos estamos refiriendo a las diferentes formas de que disponen los sistemas operativos de estructurar su información sobre los dispositivos físicos. Por ejemplo, en GNU/Linux es normal hablar de sistemas de archivos ext3, XFS, ReiserFS. En Windows son sistemas de archivos típicos fat16, fat32, NTFS, etc. En el artículo hablaremos tanto de sistemas de archivos compartidos como de directorios compartidos. En realidad, los sistemas de archivos utilizan los directorios para organizar los archivos.

En este sentido NFS no es realmente un sistema de archivos físico, sino que constituye una capa de abstracción que, aplicada sobre cualquier sistema de archivos físico, permite su utilización de forma remota por otros equipos/usuarios.

El servicio NFS utiliza las llamadas a procedimientos remotos basadas en el protocolo RPC (del inglés, Remote Procedure Call) que permite desde un equipo (cliente) ejecutar código ubicado en otro equipo remoto (servidor) mediante el establecimiento de sockets (IP+puerto) entre ambas.

Aunque al servicio se le suele conocer con el nombre NFS, realmente NFS es un protocolo de nivel de Aplicación y por debajo, el protocolo subyacente que utiliza NFS son las Llamadas a Procedimientos Remotos (RPC) de nivel de Sesión, también utiliza TCP/UDP en el nivel Transporte e IP en el nivel de Red.

NFS es un protocolo sin memoria (state-less) en algunas de sus versiones. Es decir, el servidor no recuerda las solicitudes anteriores. Por tanto, cada llamada a un procedimiento contiene toda la información necesaria para su finalización. Si el servidor NFS falla, el sistema cliente repetirá las solicitudes de NFS hasta que obtenga una respuesta. Además, el servidor no realiza tareas de recuperación frente a fallos. Fuente: NFS: Sistema de archivos de red | Observatorio Tecnológico (educacion.es)

Configuración del servidor NFS

El primer paso sería comprobar la disponibilidad del servidor NFS, en el cado de que no se encuentre instalado, lo instalaremos desde los repositorios.

```
#apt install nfs-kernel-server
```

Una vez instalado, comprobaremos el estado del servicio.

```
#systemctl status nfs-kernel-server
```

RPC (Remote Procedure Call)

RPC (llamada a procedimiento remoto: «Remote Procedure Call») es un estándar Unix para servicios remotos. NFS es uno de esos servicios.

Los servicios RPC se registran en un directorio conocido como portmapper («asociador de puertos»). Un cliente que desee realizar una consulta NFS primero debe dirigirse al portmapper (en el puerto 111, TCP o UDP) y preguntar por el servidor NFS; la respuesta generalmente mencionará el puerto 2049 (el predeterminado para NFS). No todos los servicios RPC utilizan un puerto fijo necesariamente.

Podremos comprobarlos servicios registrados:

#rpcinfo -p

```
root@mv:/exports# rpcinfo -p
   program vers proto   port  service
    100000    4   tcp    111  portmapper
    100000    3   tcp    111  portmapper
    100000    2   tcp    111  portmapper
    100000    4   udp    111  portmapper
    100000    3   udp    111  portmapper
    100000    2   udp    111  portmapper
    100005    1   udp  49469  mountd
    100005    1   tcp  40827  mountd
    100005    2   udp  53045  mountd
    100005    2   tcp  52257  mountd
    100005    3   udp  33406  mountd
    100005    3   tcp  54403  mountd
    100003    3   tcp   2049  nfs
    100003    4   tcp   2049  nfs
    100227    3   tcp   2049
    100003    3   udp   2049  nfs
    100227    3   udp   2049
    100021    1   udp  54334  nlockmgr
    100021    3   udp  54334  nlockmgr
    100021    4   udp  54334  nlockmgr
    100021    1   tcp  41215  nlockmgr
    100021    3   tcp  41215  nlockmgr
    100021    4   tcp  41215  nlockmgr
root@mv:/exports# _
```

Las versiones antiguas del protocolo requerían otros servicios RPC que utilizaban puertos asignados dinámicamente. Afortunadamente, con la versíon 4 de NFS solo son necesarios los puertos 2049 (para el NFS propiamente) y el 111 (para el *portmapper*), por lo que son fáciles de filtrar mediante un cortafuegos.

Configuración del firewall

En el caso de tener activo el firewall, deberemos añadir la regla que nos permita el tráfico NFS.

La aplicación ufw (uncomplicated firewall) permite establecer reglas iptables de una manera sencilla.

Comprobamos si está instalado y funcionando:

```
root@mv:/exports# ufw
ERROR: not enough args
root@mv:/exports# systemctl status ufw
● ufw.service - Uncomplicated firewall
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ufw.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (exited)
       Docs: man:ufw(8)
    Process: 377 ExecStart=/lib/ufw/ufw-init start quiet (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 377 (code=exited, status=0/SUCCESS)

                mv systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
root@mv:/exports#
```

En el caso de que no estuviera instalado, lo podríamos instalar con el siguiente commando:

```
#apt install ufw
```

Para permitir conexiones entrantes a cualquier puerto y protocolo desde un rango de IPs.

```
#ufw allow from 192.168.102.0/24

#ufw allow from 192.168.102.0/24 to any port nfs
```

Creación de las exportaciones /etc/exports

En el fichero /etc/exports indicaremos qué carpetas queremos compartir, con qué equipos y en qué condiciones.

"El archivo /etc/exports controla cuáles sistemas de archivos son exportados a las máquinas remotas y especifica opciones. Las líneas en blanco son ignoradas, se pueden comentar líneas con el símbolo # y las líneas largas pueden ser divididas con una barra invertida (\). Cada sistema de archivos exportado debe tener su propia línea y cualquier lista de hosts autorizadas colocada después de un sistema de archivos exportado, debe estar separada por un espacio. Las opciones para cada uno de los hosts deben ser colocadas entre paréntesis directamente detrás del identificador del host, sin ningún espacio de separación entre el host y el primer paréntesis."

Después de crear el directorio que vamos a exportar, y asignarle los permisos y propiedades adecuados, deberemos crear una entrada en el fichero /etc/exports con la configuración de la exportación.

Por ejemplo, para crear una exportación del directorio /home/comprar

mkdir /home/comprar
chmod +w /home/comprar //si queremos que se pueda escribir

```
juanjo@servidor:/home/compar$ cat /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subt
ree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/home/compar    192.168.1.0/24(rw)
juanjo@servidor:/home/compar$
```

Opciones de exportación

La estructura de las líneas del archivo /etc/exports es la siguiente:

directorio equipo1(opcion11,...) equipo2(opcion21,...)

Donde:

directorio: es el nombre del directorio que se comparte.
EquipoX: son los clientes NFS que tendrán acceso al directorio compartido. Estos equipos se pueden identificar mediante su dirección IP o su nombre DNS (si se tiene disponible un servidor DNS). Se admite la utilización de los comodines '*' y '?', aunque su utilización puede ser algo peligrosa sino se conoce bien como se producirá su expansión.

- optionXY: son las diferentes opciones que asignamos a este directorio para ese equipo en concreto y que determinarán los privilegios de acceso a él. De todas la opciones disponibles, las mas significativas son:

- ro|rw: el directorio será compartido en solo lectura (ro) y es la opción por defecto. El directorio será compartido en lectura y escritura (rw).

- sync|async: sync comunica al usuario los cambios realizados sobre los archivos cuando realmente se han ejecutado y es la opción recomendada. La opción async mejora el rendimiento y agiliza el funcionamiento del servicio, pero puede generar archivos corruptos si se produce algún tipo de fallo en el servidor.

- no_subtree_check: permite que no se compruebe el camino hasta el directorio que se exporta, en el caso de que el usuario no tenga permisos sobre el directorio exportado.

- root_squash | no_root_squash | all_squash
  root_squash indica que un usuario identificado como root tendrá acceso al directorio compartido sólo con privilegios de usuario anónimo. De esta forma se ha degradado al root

al usuario local de privilegios mas bajos protegiendo así los archivos en el servidor NFS. Esta opción se conoce también con el nombre de 'aplastamiento del root'. Para el resto de usuarios se intenta conservar su UID y GID en el servidor.

no_root_squash desactiva la opción anterior, es decir, los accesos realizados como root desde el cliente serán también de root en el servidor NFS.

all_squash indica que todos los clientes, incluido root, tendrán acceso al directorio con privilegios de un usuario anónimo. No se mantienen los UID y GID de ningún usuario.

Si se utiliza alguna de las opciones squash podemos indicar cuál el el UID y GID del usuario con el que se quiere que se acceda, en lugar del anónimo. En este caso hemos de indicar a continuación de la opción squash lo siguiente:

(rw,all_squash,anonuid=1002,anongid=1002)

Y significa que la conexión del cliente NFS se hará con los UID y GID 1002.

El primer paso ahora es decidir qué directorio se va a compartir y qué equipos van a poder acceder al mismo. En nuestro caso vamos a compartir el directorio /alumnos a los equipos de la red 192.168.100.0. Para ello editamos el archivo /etc/exports con gedit1 (Aplicaciones > Accesorios > Editor de texto) y escribimos lo siguiente:

/alumnos 192.168.100.0/24(rw,sync,all_squash)

Con esta línea, incluida en el archivo /etc/exports, lo que se está compartiendo es el directorio /alumnos a todas las máquinas de la red 192.168.100.0 en lectura y escritura (rw), se comunica al usuario los cambios realizados sobre los archivos cuando realmente se han ejecutado (sync) y todos los usuarios tienen acceso a este directorio con privilegios de usuario anónimo.

También se pueden especificar diferentes opciones para equipos concretos en lugar de la red completa, siguiendo la estructura de la línea de /etc/exports.

Para comprobar que se ha exportado correctamente primero habrá que relanzar el servicio NFS y luego ejecutar la orden:

$ sudo exportfs

/alumnos 192.168.100.0

Es muy importante en este archivo /etc/exports tener en cuenta los espacios en blanco que se incluyen. Por ejemplo, las dos líneas siguientes no significan lo mismo:

/alumnos 192.168.100.5(rw)

/alumnos 192.168.100.5 (rw)

La primera permite sólo a los usuarios del equipo con IP 192.168.100.5 acceder al directorio /alumnos en modo lectura y escritura. La segunda permite a los usuarios de 192.168.100.5 montar

el directorio /alumnos como de sólo lectura (valor por defecto), pero el resto podría montarlo en modo lectura/escritura.

Comprobar las exportaciones

Para comprobar las exportaciones de nuestro servidor podemos ver el contenido del archivo /etc/exports, o bien ejecutar el comando *exportfs*.

```
#exportfs -s
```

También podemos consultar desde el cliente las exportaciones activas en un servidor.

```
#showmount –e 192.168.1.10
```

Para forzar al demonio nfsd a releer el fichero /etc/exports ejecutamos el comando:

```
#exportfs -ra
```

Configuración en el cliente

El primer paso, además de comprobar la conectividad con el servidor, será la instalación del software cliente nfs-common:

```
#apt install nfs-common
```

Seguidamente deberemos crear un directorio donde montaremos la exportación del servidor. Le deberemos asígnar los permisos de lectura/escritura en función de las condiciones de la exportación.

En este punto, es posible que los permisos de la exportación NFS, los del directorio del servidor y los del directorio del cliente sean diferentes. En este caso prevalecen los más restrictivos

Por ejemplo:

```
#mkdir /mnt/enserver

#mount –t nfs 192.168.1.10:/pub /mnt/enserver
```

Si queremos que la exportación esté disponible en el arranque del sistema deberemos añadir una línea en el fichero de configuración */etc/fstab* con el montaje de la exportación.

Para comprobar, desde el cliente, las exportaciones disponibles en un servidor NFS, ejecutaremos el comando showmount.

```
#showmount -e ip_servidor
```

Actividades

1. Indique el significado de los permisos lectura (r), escritura (w) y ejecución (x) sobre un directorio de Linux.

2. Explique las siguientes opciones de compartición

   *(rw,async,no_subtree_check)

3. Cree la exportación del directorio /exportaciones del servidor permitiendo la escritura por parte de todos los usuarios.

4. Realice el montaje en /mnt/enmv del equipo cliente asignando permiso de escritura a todos los usuarios.

5. Acceda como root y como el usuario de la máquina cliente al punto de montaje /mnt/enmv y agregue los ficheros deroot2.txt y deusuario.txt. Justifique los resultados.

6. Modifique la configuración de la exportación anterior desactivando el "*root squashing*", justifique el comportamiento.

7. Modifique la configuración para que el montaje se realice automáticamente en cada inicio del sistema.

8. La versión NFSv4 permite montar todas las exportaciones de un servidor como un pseudo sistema de fichero. Investiga cómo y realiza como ejemplo la exportación conjunta de /home del servidor.

```
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes      hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4       gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
```